

Herexamen Numerieke Lineaire Algebra 2026: INFORMATICA

Theorie (1,1,1,1): Bewijs de volgende eigenschappen. Leg alle stappen/(on)gelijkheden uit.

1. De 1-norm van een matrix A is de grootste kolomsom: $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$.
2. Laat $Q \in \mathbb{C}^{m,m}$ unitair zijn. Dan is $|\det Q| = 1$.
3. Laat A een matrix van rang r zijn met SVD $A = U\Sigma V^*$. Dan is $A = \sum_{j=1}^r \sigma_j u_j v_j^*$, waarbij σ_j de j -de singuliere waarde, u_j de j -de kolom van U en v_j^* de j -de rij van V^* voorstelt.
4. Laat $A \in \mathbb{C}^{m,m}$ inverteerbaar zijn en beschouw de afbeelding $b = Ax$. Er bestaat een $x \neq 0$ waarvoor het relatieve conditiegetal van het bepalen van b in functie van x gelijk is aan $\kappa(x) = \|A\| \|A^{-1}\|$.

Theorie (2,2): Leg de volgende methodes uit.

1. Het oplossen van een kleinste-kwadratenprobleem met QR-factorisatie.
2. LU-factorisatie via Gauss-eliminatie met gedeeltelijke pivoting. De stelling in verband met de matrices L'_k moet je niet aantonen.

Oefeningen (2,2,2,2,2):

1. Pas Gauss eliminatie zonder pivoting toe op de matrix $A = \begin{bmatrix} 10^{-9} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Bepaal $\|L\|_\infty$ en $\|U\|_\infty$.

2. Beschouw de matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

Bepaal de Golub–Kahan-bidiagonalisatie van A . Geef aan welke stappen triviaal zijn en werk de niet-triviale Householder-stap uit.

3. Beschouw $f : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ gegeven door $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z$. Bepaal het absolute conditiegetal van f in $(1, 1, 1)$ wanneer op $\mathbb{C}^3$ respectievelijk de 1-, 2- en ∞ -norm gebruikt wordt.
4. Ga na of het algoritme $\tilde{f}(x, y, z) = \{3 \oplus (x \otimes y)\} \oplus (2 \ominus z)$ voor het probleem $f(x, y, z) = (3 + xy)/(2 - z)$ achterwaarts stabiel is. Geef duidelijk aan waar alle $(1 + \epsilon)$ -factoren vandaan komen en of het “trucje” om deze factoren naar teller of noemer te verplaatsen hier werkt.
5. Geef een voorbeeld van een matrix $A \in \mathbb{C}^{3,3}$ zodat $\text{rang}(A) = 2$, de twee grootste singuliere waarden van A gelijk zijn aan 2 en 1 en zodat alle elementen van A verschillen van nul.
6. Geef een voorbeeld van een vector v zodat de bijhorende Householder-reflectiematrix P de vector $x = (4, 3, 0)$ afbeeldt op de vector $y = (0, 5, 0)$. [Hint: bekijk het midden van x en y .]